114年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(C) 1. 活塞上之刮油環多數裝於下列哪一環槽中？
A. 最上
B. 居中
C. 最下
D. 無限制

(B) 2. 為防止二行程柴油機活塞運動時活塞下方的掃氣洩漏，在氣缸本體與曲軸箱間的隔板上裝有何者？
A. 活塞桿套
B. 活塞桿填料函
C. 活塞桿迫緊片
D. 活塞桿橡皮環

(C) 3. 機械負荷則主要表現在那些特性上？
A. 最高壓力和最高溫度
B. 最高壓力和最低壓力
C. 最高壓力和平均指示壓力
D. 最高溫度和平均指示壓力

(D) 4. 主機哪一個系統可以幫助暖機使機件溫度均勻？
A. 增壓系統
B. 燃燒系統
C. 冷卻系統
D. 轉俥系統

(C) 5. 內燃機混合加熱理想循環（又稱雙燃循環）的加熱過程包含哪些？
A. 絕熱壓縮過程與等容過程
B. 等溫過程與等壓過程
C. 等容過程與等壓過程
D. 等溫過程與等容過程

(D) 6. 船上主柴油機使用輕柴油之時機，下何者不恰當？
A. 需長時間停俥
B. 環保法規要求
C. 操俥頻繁
D. 使用船艏推進器

(D) 7. 掃氣箱出現火源的原因主要是何處之間密封不良，造成燃氣旁吹所致？
A. 掃氣箱與填料箱
B. 排氣總管與掃氣箱
C. 活塞與氣缸套
D. 活塞環與氣缸套

(C) 8. 下列何者減緩滑油於高溫產生之油泥積存，使機件保持清潔狀態？
A. 分散劑(Dispersant)
B. 抑制劑(inhibitor)
C. 清淨劑(Detergent)
D. 抗腐蝕劑(Anti-corrosion)

(D) 9. 下列何者是柴油機轉換能的正確敘述？
A. 位能轉變為動能
B. 動能轉變為位能

C. 機械能轉變為化學能
D. 化學能轉變為機械能

(D) 10. 下列何者是滾動軸承之優點？
A. 負荷能力有限
B. 製造複雜
C. 調整較複雜
D. 局部負荷高

(A) 11. 內燃機的工作循環中，定容加熱循環由絕熱壓縮、定容加熱、絕熱膨脹、定容放熱等過程所組成。此為何種循環？
A. 鄂圖循環
B. 布雷登循環
C. 狄賽爾循環
D. 雙燃循環

(C) 12. 鄂圖循環(Otto cycle)為汽油機之理想循環，下列何者是過程之一？
A. 吸熱與壓縮均為等容過程
B. 吸熱與膨脹均為等壓過程
C. 加熱與放熱均為等容過程
D. 加熱與放熱均為等壓過程

(B) 13. 一般所謂的有機酸和無機酸的總和稱之為何？
A. 總鹼值
B. 總酸值
C. 酸度
D. 鹼度

(C) 14. 高扭曲型螺槳之螺葉其葉尖朝後大幅彎曲，下列敘述何者錯誤？
A. 能有效降低船體噪音
B. 防止螺槳空蝕現象
C. 降低引擎效率
D. 能有效降低船體振動

(B) 15. 柴油機的起動空氣系統中，主起動停止閥的功用為何？
A. 控制發火順序
B. 啟閉起動空氣總管之高壓空氣
C. 控制各缸上啟動閥
D. 旋轉凸輪角度

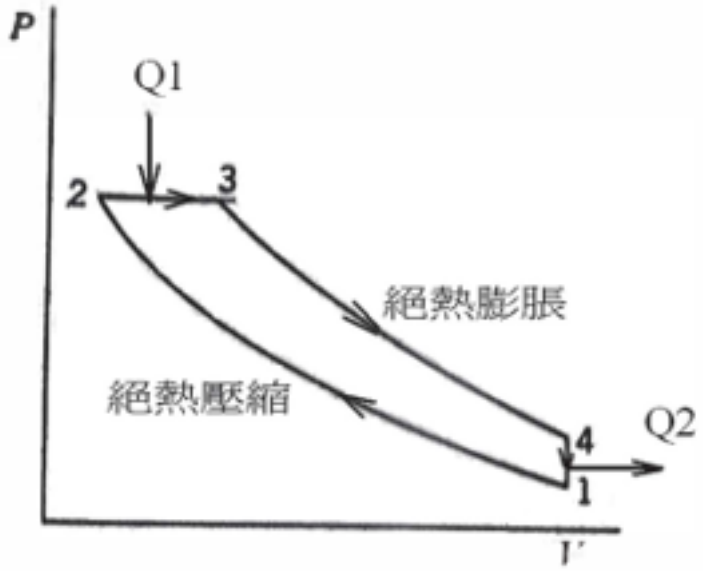
(D) 16. 柴油主機在超負荷區運轉時，需注意之事項為何？
A. 船殼及螺槳污損
B. 空氣冷卻器效率下降
C. 增加燃油加熱溫度
D. 屬於危險運轉，應予以減速

(C) 17. 個別氣缸冷卻水溫高，不是下列何種因素造成？
A. 燃燒不良
B. 活塞潤滑不良
C. 冷卻水壓力偏高
D. 單缸超負荷

(A) 18. 大型低速二行程柴油機連接活塞桿及連桿的部位為何？

A. 十字頭
B. 滑金
C. 活塞銷
D. 曲柄栓

(A) 19. 某十缸船用柴油主機，轉速120 rpm，制動馬力為15000 P.S.，測得摩擦馬力為3500 P.S.，試求機械效率(%)？
A. 81
B. 83
C. 85
D. 87



(B) 20. 圖示中所顯示的為何種循環？
A. 等容循環
B. 等壓循環
C. 複合加熱循環
D. 沙巴特循環

(A) 21. 引起離心式鼓風機運轉時的不穩定而導致振動，發出異常響聲的現象，稱之爲離心式鼓風機的喘振(Surging)，若出現喘振時的工作叫喘振點，其對應的流量叫喘振流量，以上所述將各轉速下的喘振點連接成線，即可稱為？
A. 穩定運轉邊界線
B. 不穩定運轉邊界線
C. 超速運轉邊界線
D. 過負載運轉邊界線

(C) 22. 因定壓過給無法利用排氣排出時之動能，故二行程引擎在低負荷時定壓過給機之供氣量減少，不能供應足量之新鮮空氣，故必須裝上以下哪個設備？
A. 空氣冷卻器
B. 進氣旁通管
C. 輔助鼓風機
D. 後燃燒器

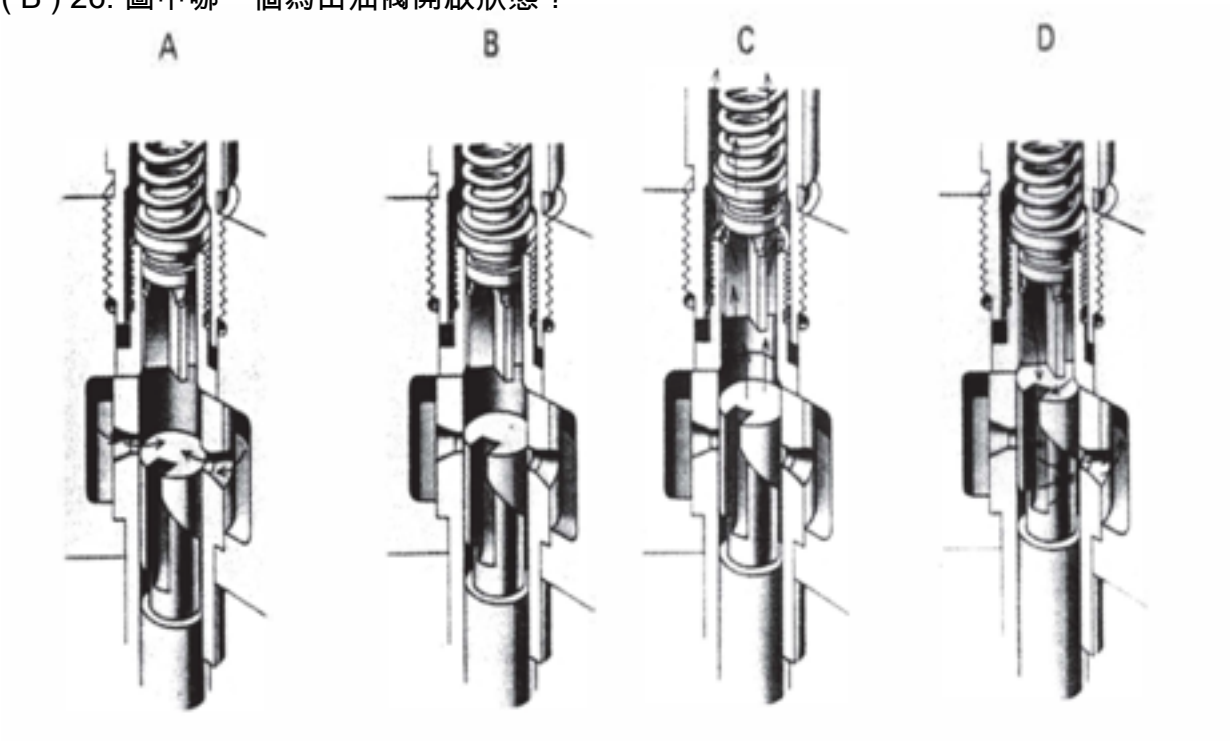
(B) 23. 關於渦輪增壓機，下述何者不正確？
A. 渦輪增壓器係利用柴油機所產生的廢氣來驅動
B. 經過葉輪增加空氣的流速，然後在噴嘴環(nozzle ring)使速度能轉為壓力能，將空氣送到柴油機之掃氣總管
C. 水清洗渦輪增壓機的渦輪機側前需降低柴油機的負荷

D. 渦輪機側太髒是增壓機側振動原因之一

(D) 24. 下列何者不屬於定壓增壓系統之優缺點？
A. 利用排氣之位能
B. 與主機配合較易
C. 排氣總管在增壓機之前，溫度相同
D. 不需排氣收集管

(C) 25. 以SULZER RTA型主機之安全裝置(Safety Device)為例，下列哪一項不屬於低壓自動減俥項目？
A. 十字頭滑油低壓
B. 缸套冷卻水低壓
C. 活塞冷卻油低壓
D. 氣復彈簧低壓

(B) 26. 圖中哪一個為出油閥開啟狀態？



A. D
B. C
C. B
D. A

(B) 27. 以四行程引擎氣缸頭為例，下列哪一項與運轉無關？
A. 空氣起動閥
B. 示功閥
C. 燃油噴射閥
D. 進氣閥

(C) 28. 關於主機調速器，下列哪一項敘述不正確？
A. 調速器設計之主要目的係用以控制引擎速率
B. 於超速或緊急時，能主動切斷油料
C. 其控制速率之要素，乃依引擎轉速變化、速率限制等狀況之需要，來變更燃油量之供給率
D. 船用引擎之調速器，常與噴油泵分開設計成單一個體，所要求之精密性、功能性及穩定性很高

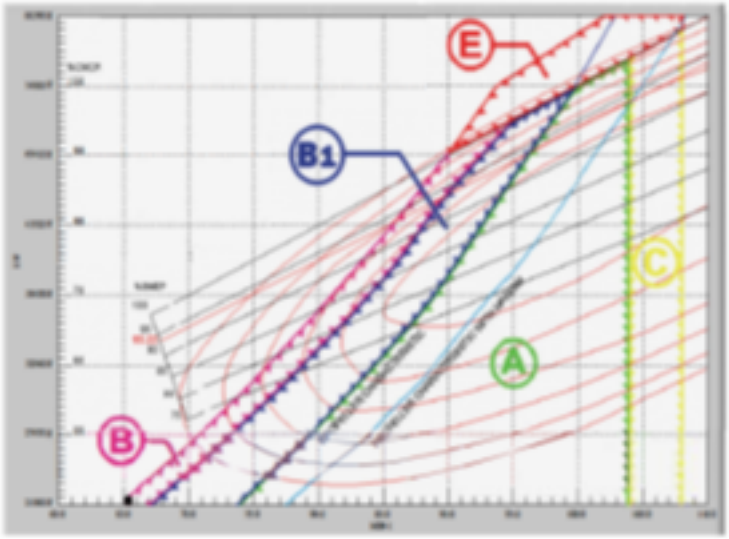
(D) 29. 柴油機主軸承之中心線是否正確，一般使用之測量工具為？

A. 螺旋測微器
B. 橋規
C. 厚薄規
D. 千分尺

(C) 30. 氣缸最高壓力之調整，下列何者不正確？
A. 調整燃油噴射定時
B. 在Sulzer型機器是調整吸入閥
C. 在MAN-B&W機器是移動柱塞
D. 移動燃油凸輪

(A) 31. 柴油機設備任何一種故障在發生前都會有一些異常的徵兆顯示，請問下列哪一項不屬於柴油機的性能方面的異常的徵兆？
A. 消耗異常
B. 出力不均
C. 壓力異常
D. 功能異常

(D) 32. 在螺旋槳特性曲線(馬力 / 轉速)圖中將其劃分了A、B、B1、 C、E等五大工作區，主機超負荷區是哪一區？

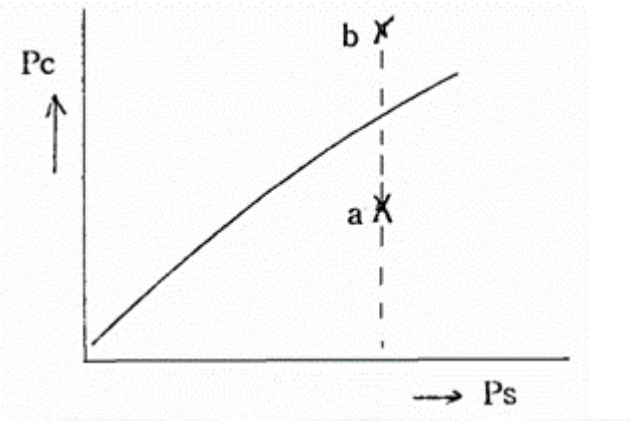


A. A
B. B
C. B1
D. E

(B) 33. 柴油機隨著負荷的增加，導致最大燃燒壓力亦提高，各缸最大燃燒壓力差異應小於多少 kg/cm^2？
A. $2kg/cm^2$
B. $3kg/cm^2$
C. $5kg/cm^2$
D. $10kg/cm^2$

(C) 34. 下列哪一項不屬於SULZER RTA 96C型柴油機中間區塊？
A. 高壓油泵組
B. 氣缸水套
C. 空氣冷卻器
D. 釋壓閥

(C) 35. 圖中是依廠試資料繪製Pc-Ps圖，若測得值為a，且數值較廠試為低，其原因可能為何？



A. 掃氣溫度較低，燃油燃燒較遲
B. 噴油定時較後
C. 因掃氣溫高，促使提早燃燒
D. 壓縮比較高

(A) 36. 柴油機若壓縮壓力和最高壓力均太低，下列說明何者錯誤？
A. 刮油環發生旁吹
B. 排氣閥漏氣
C. 活塞冠燒損太多
D. 排氣及掃氣孔道骯髒阻塞

(D) 37. 關於渦輪增壓機軸承，下列何者敘述錯誤？
A. 渦輪增壓機軸承種類分為滾動式和滑動式
B. 滾動式軸承拆裝方便，起動性能好效率高
C. 滑動軸承結構簡單造價亦低，可與柴油機使用同一潤滑系統或專門設置一套另外供油裝置
D. 採用滑動軸承將使增壓機整體結構簡單化，並且維護管理要求較低。

(C) 38. 噴嘴使用日久，其閥座與閥針之接觸逐漸無法緊密，因而產生霧化不良現象，即須進行研磨。請問二者之間的圓錐面夾角約差幾度始能保持其線狀接觸？
A. 0.1°
B. 0.3°
C. 0.5°
D. 1.2°

(C) 39. 雙凸輪換向特點是設置了供正、倒俥使用的兩套凸輪，當多缸柴油機正、倒俥點火順序相反，例如二行程六缸柴油機正俥點火順序為1-5-3-4-2-6，則倒俥點火順序為何？
A. 1-3-2-5-4-6
B. 3-1-5-6-4-2
C. 1-6-2-4-3-5
D. 5-3-4-2-6-1

(D) 40. 若以柴油機設備故障的發生和發展過程的特點來分類對故障的分析及 統計非常有幫助，下列何者不是一般柴油機設備長時間運轉後故障？
A. 漸進性故障
B. 突發性故障
C. 波及性故障
D. 安全性故障